

Fokker–Planck com Potencial de Landau para Chaveamento em TFETs / RTDs

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Capítulo 41 & Apêndice J.2

2026

Abstract

Modelamos a transição bistável pico–vale em TFETs e diodos de tunelamento ressonante via potencial de Landau e equação de Fokker–Planck. O tempo de Kramers quantifica a retenção térmica; uma PINN aproxima $p(x,t)$ nos dois poços.

Palavras-chave: Fokker–Planck; Landau; Kramers; TFET; RTD; PINN; 1.6 nm.

1 Modelo

$$V(x) = -\frac{a}{2}x^2 + \frac{b}{4}x^4, \quad \partial_t p = -\partial_x[(ax - bx^3)p] + \frac{\sigma^2}{2}\partial_{xx}p. \quad (1)$$

$$\tau_K \approx \frac{2\pi}{\sqrt{V''(x_{\min})|V''(x_{\max})|}} \exp\left(\frac{2\Delta V}{\sigma^2}\right). \quad (2)$$

2 Resultados

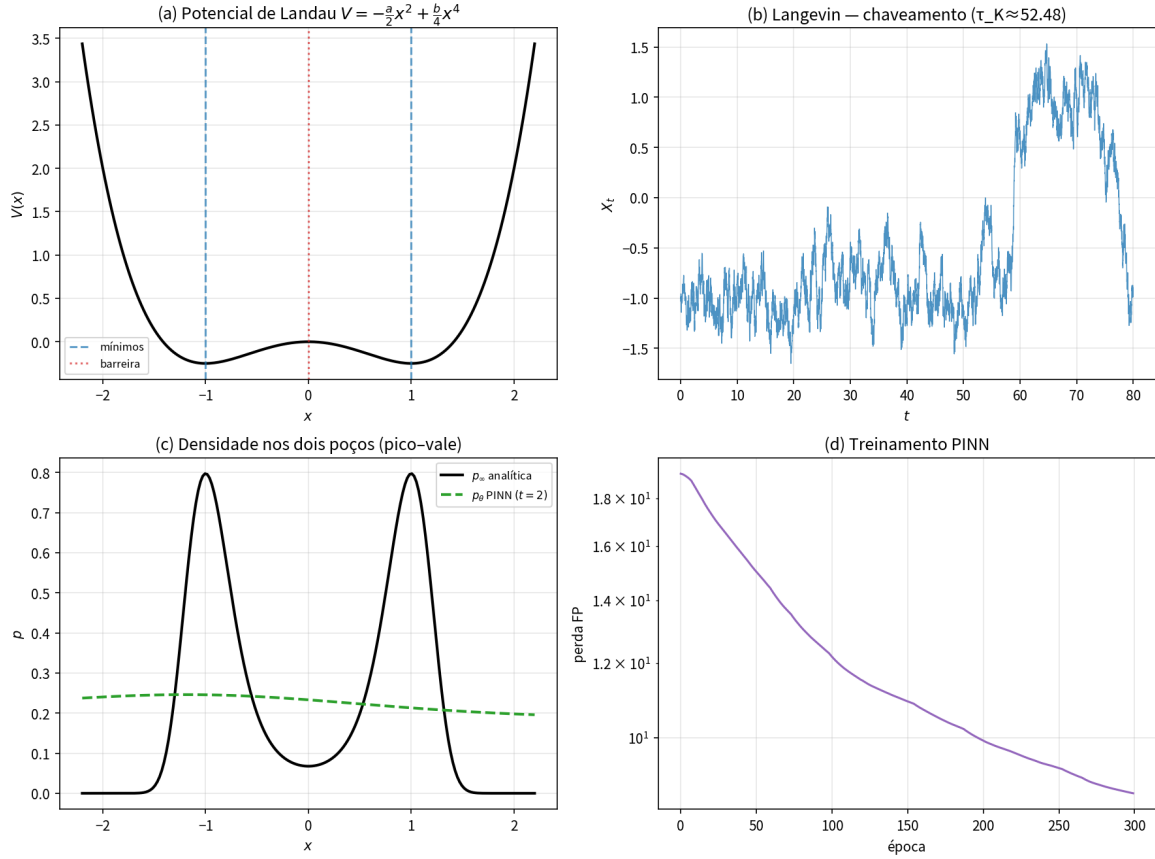


Figure 1: (a) $V(x)$; (b) Langevin; (c) p_∞ e PINN; (d) treino.

3 Conclusão

O formalismo Landau–Fokker–Planck captura o chaveamento bistável e a imunidade ao ruído térmico em TFETs na escala 1.6 nm.

References

- [1] H. A. Kramers. Brownian motion in a field of force. *Physica*, 1940.